25/06/2026

Modelo C4

Cássio Botaro

Engenheiro de Software



AGENDA

Sobre mim

Experimento 01

O modelo 02

Contexto 03

Contêineres 04

Componentes e Código 05

Dinâmico 06

Implantação 07

Conclusão

Sobre mim



Engenheiro de Software.
Às vezes me colocam no YouTube e na maior parte do tempo escrevo coisas no Github.



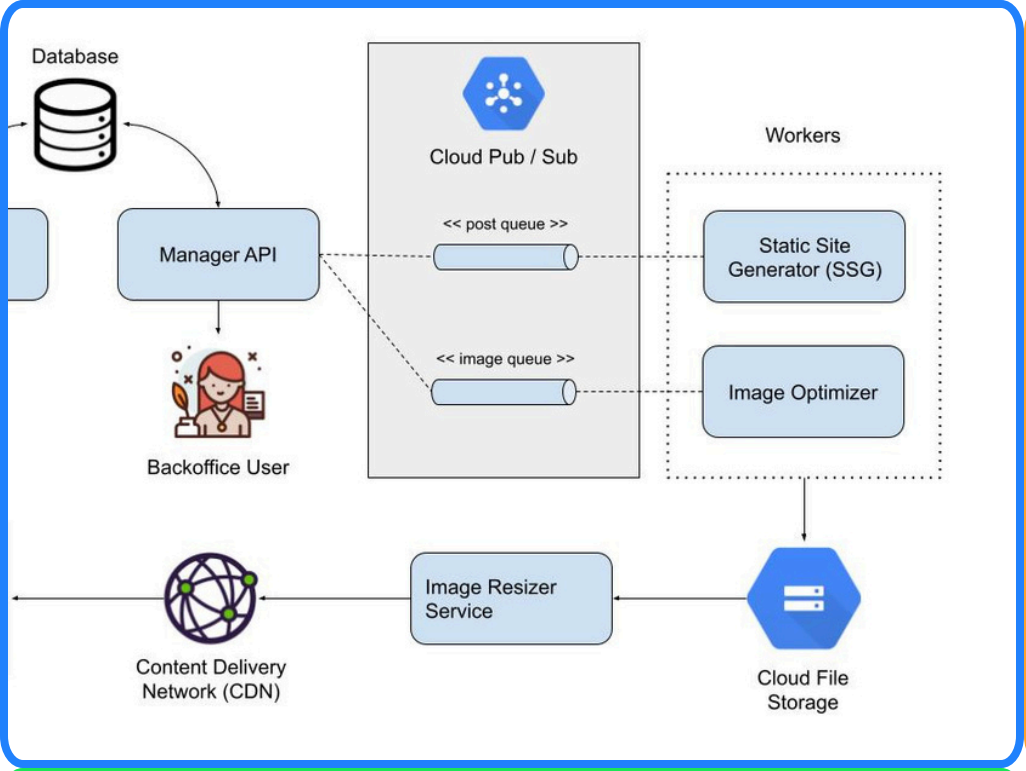
abre.ai/modelo-c4

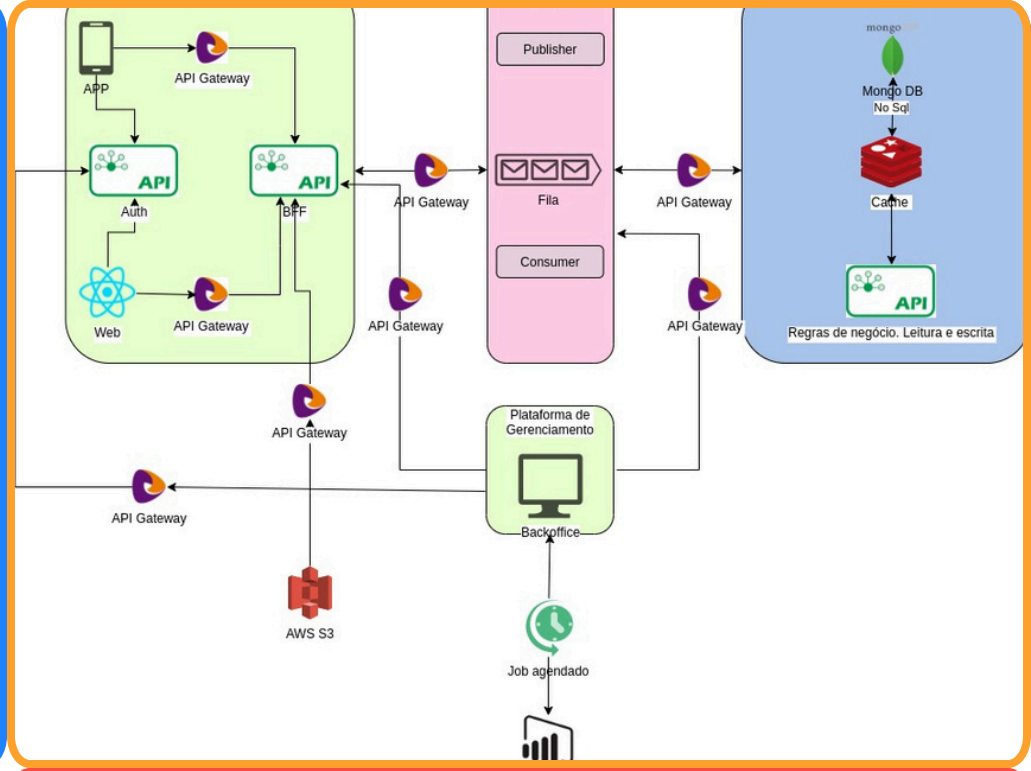
Experimento

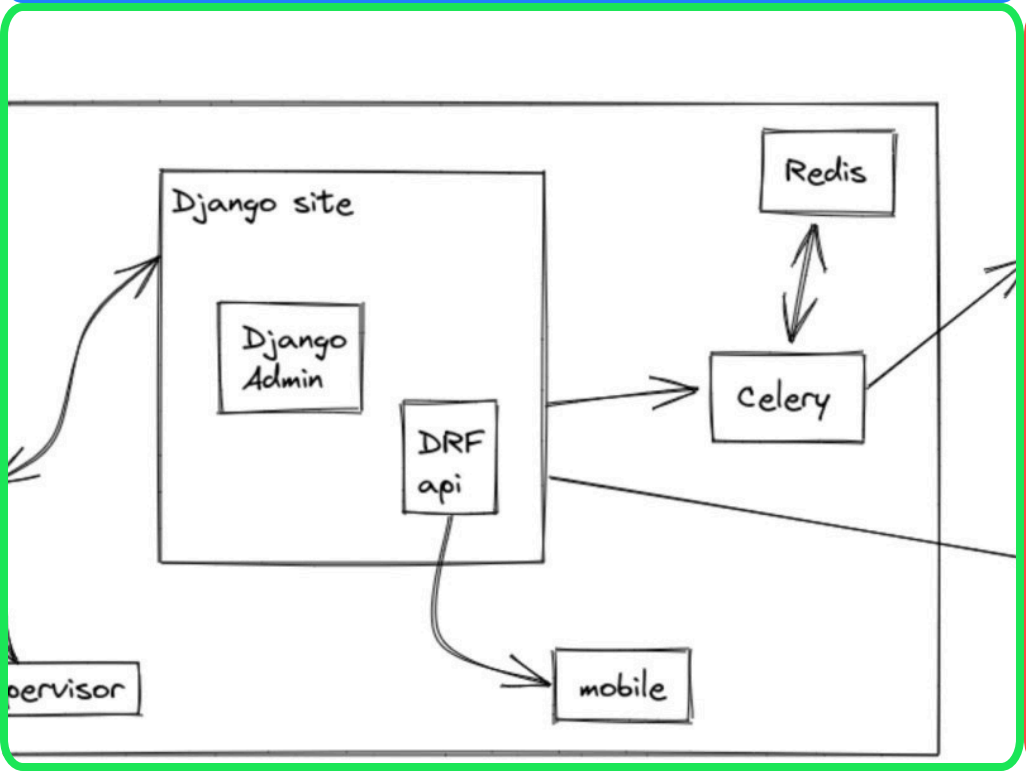
Experimento

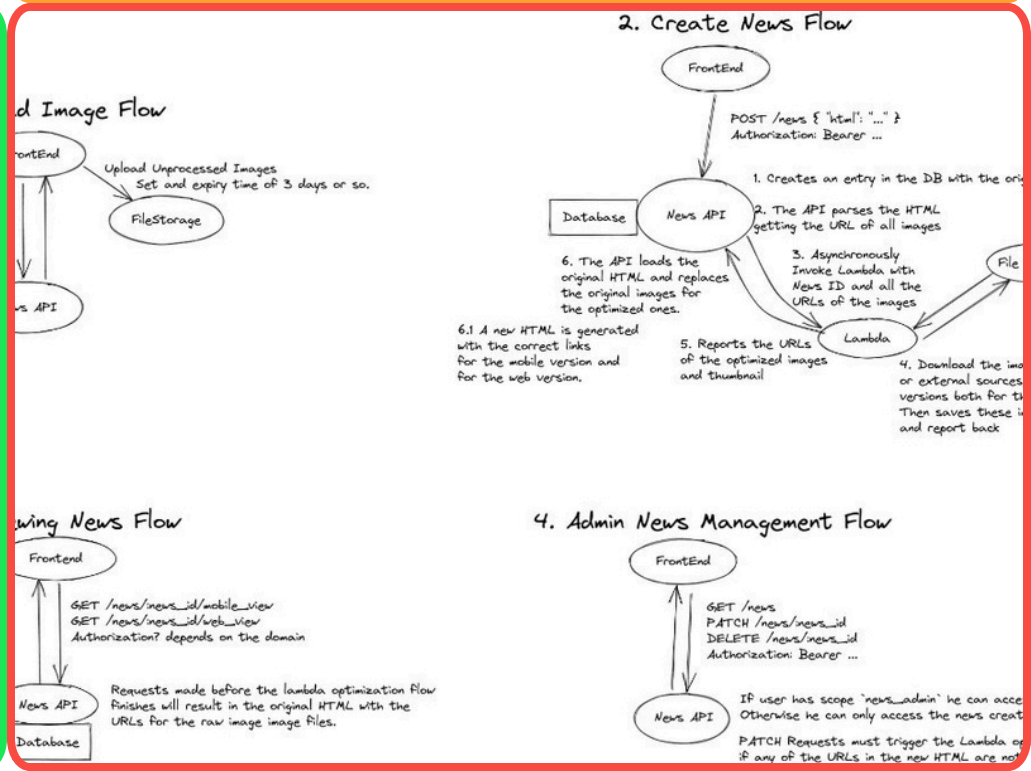
Foi pedido a algumas pessoas desenvolvedoras que desenhassem um **sistema de gerenciamento de conteúdo (cms)** com os seguintes requisitos:

- Será um sistema onde o conteúdo produzido será armazenado em um banco de dados;
- Além de um portal para consumo do conteúdo, deverá existir uma área administrativa para cadastro do conteúdo;
- Todas as imagens recebidas devem ser processadas em plano de fundo gerando *thumbnail* e versões otimizadas;
- As imagens serão armazenadas em um repositório de arquivos;
- Deve existir uma versão móvel do sistema;
- Não existem restrições de tecnologia.


Database
Cloud Pub / Sub
Workers
Manager API
<< post queue >>
Static Site Generator (SSG)
<< image queue >>
Image Optimizer
Backoffice User
Image Resizer Service
Content Delivery Network (CDN)
Cloud File Storage


APP
API Gateway
API
Auth
BFF
Web
Publisher
Fila
Consumer
Mongo DB
No Sql
Cache
Regras de negócio. Leitura e escrita
Plataforma de Gerenciamento
Backoffice
AWS S3
Job agendado


Django site
Django Admin
DRF api
Redis
Celery
mobile


2. Create News Flow
FrontEnd
POST /news { "html": "..." }
Authorization: Bearer ...
Database
News API
Lambda
Upload Unprocessed Images
Set and expiry time of 3 days or so.
FileStorage
4. Admin News Management Flow
GET /news
PATCH /news/news_id
DELETE /news/news_id
Authorization: Bearer ...

Simon Brown

Peça a um desenvolvedor de software para **comunicar a arquitetura** de um software usando diagramas e você provavelmente obterá uma confusão de caixas e linhas ...notação **inconsistente** (codificação por cores, formas, estilos de linha etc), nomenclatura **ambígua**, relações **não rotuladas**, terminologia **genérica**, opções de tecnologia **ausentes**, **abstrações** mistas etc.

Seção 2

O modelo

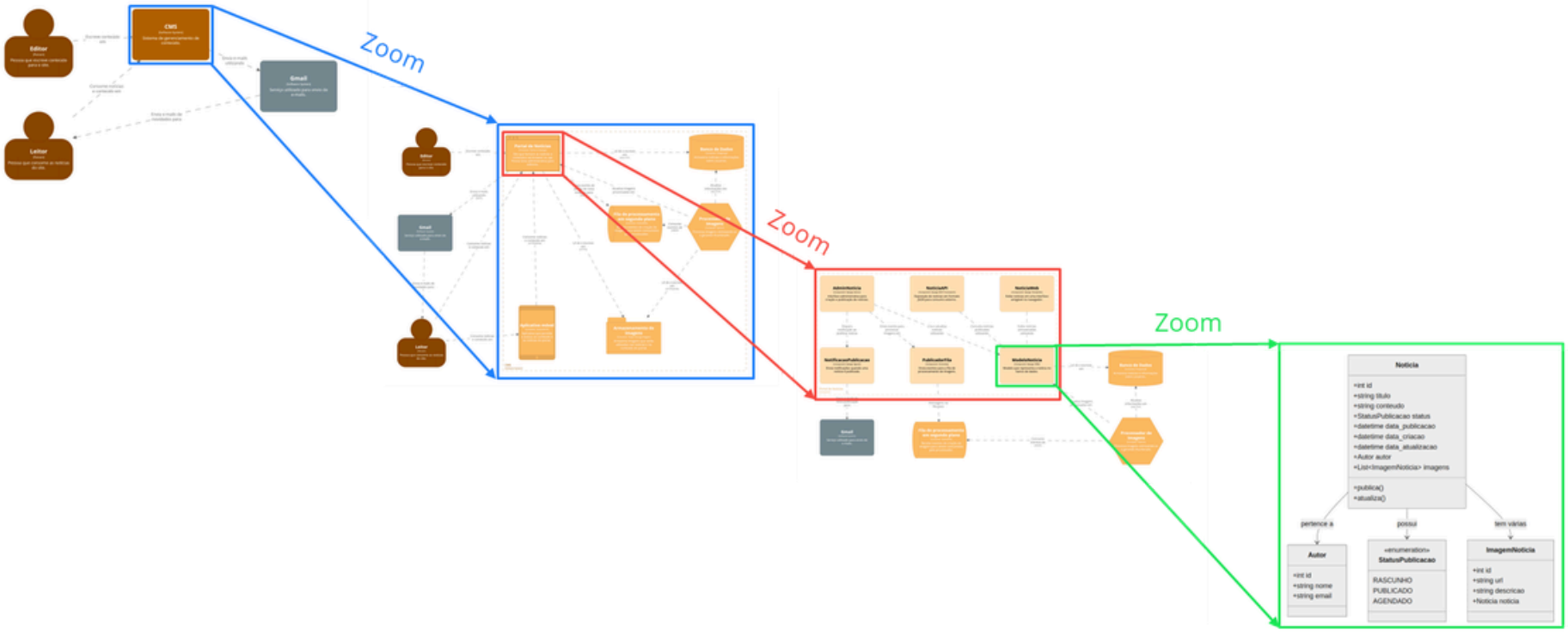
Rebecca Wirfs-Brock

Um **modelo** é uma **representação simplificada** de uma coisa ou fenômeno que intencionalmente enfatiza certos aspectos e ignora outros. **Abstração** com um uso específico em mente.

O modelo

O **C4** é um **modelo** para **descrever** e **comunicar** a arquitetura de um software. Possui conjuntos de **abstrações hierárquicas** (sistemas de software, contêineres, componentes e código) e **diagramas hierárquicos** (contexto, contêineres, componentes e código) **independentes** de notação e ferramenta.

O modelo

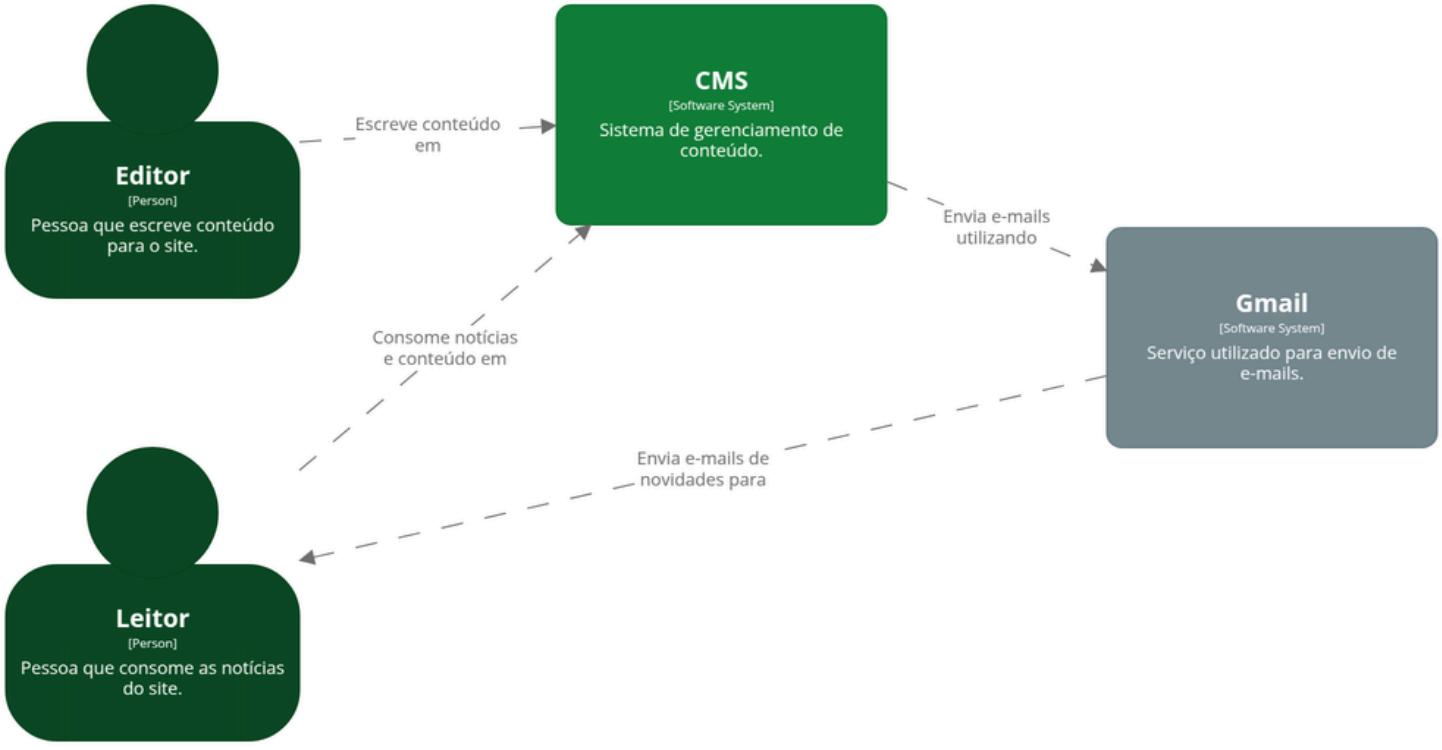


Um **sistema de software** é composto por um ou mais **contêineres**, cada um dos quais contém um ou mais **componentes**, que por sua vez são implementados por um ou mais elementos de **código**. E as **pessoas** utilizam os sistemas de software que construímos.

Seção 3

Contexto

Contexto

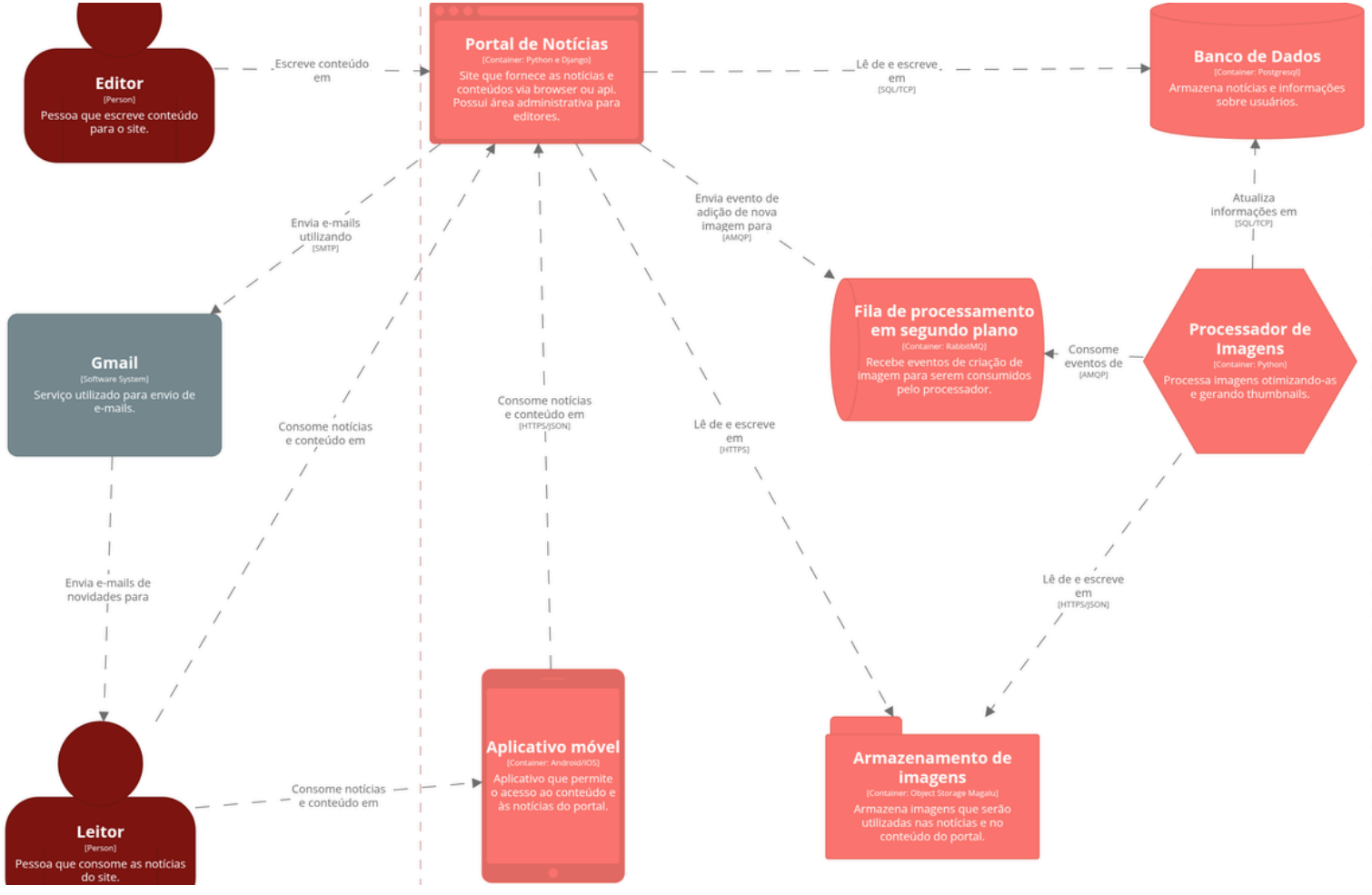


O diagrama tem a **intenção** de demonstrar para pessoas técnicas ou não técnicas a interação de um **sistema de software** com **pessoas** e/ou outros **sistemas de software**.

Seção 4

Contêineres

Contêineres

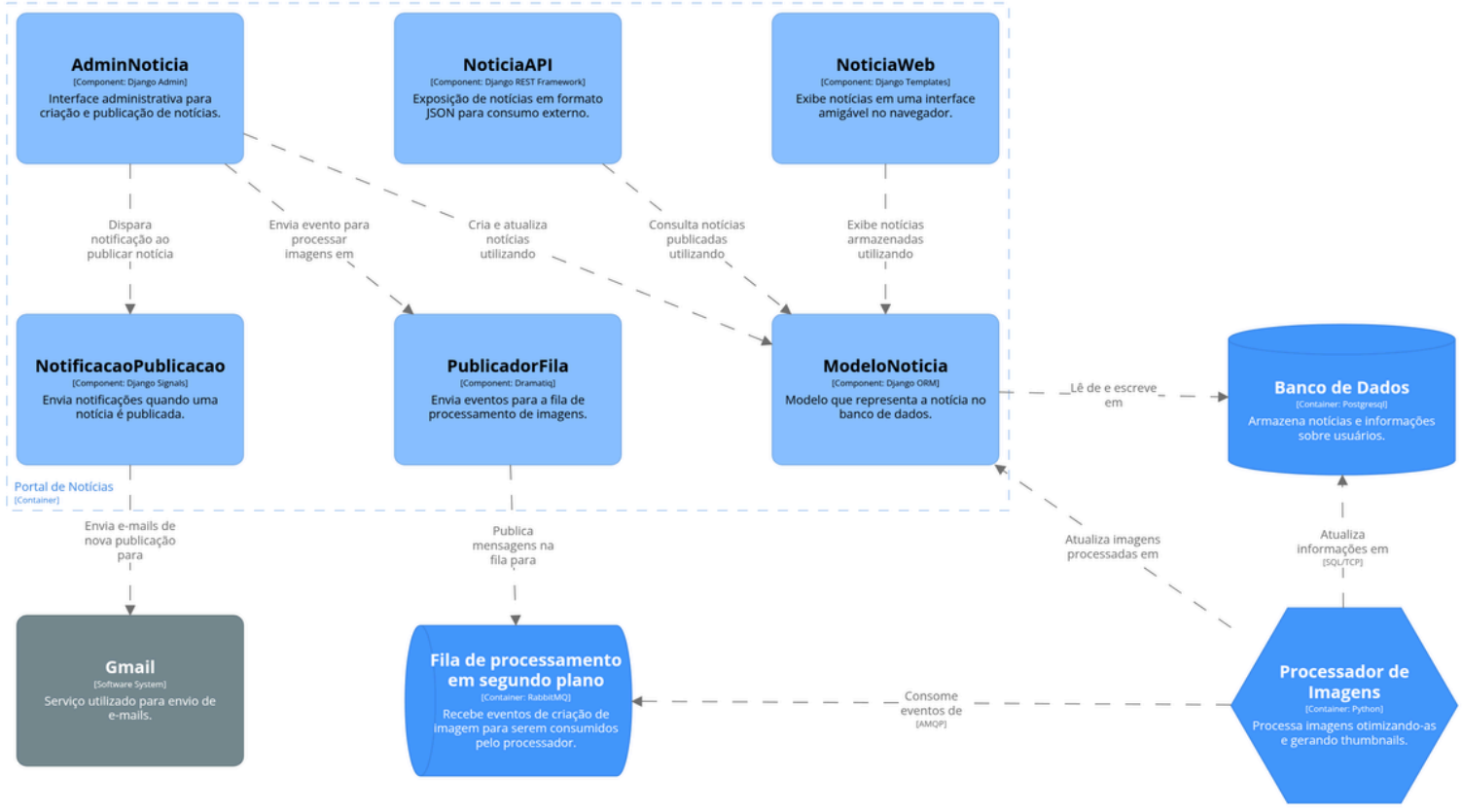


O diagrama tem a **intenção** de ampliar para pessoas técnicas a visualização do sistema de software mostrando os **contêineres,** ou seja, as aplicações e os armazenamentos de dados e seus **relacionamentos**.

Seção 5

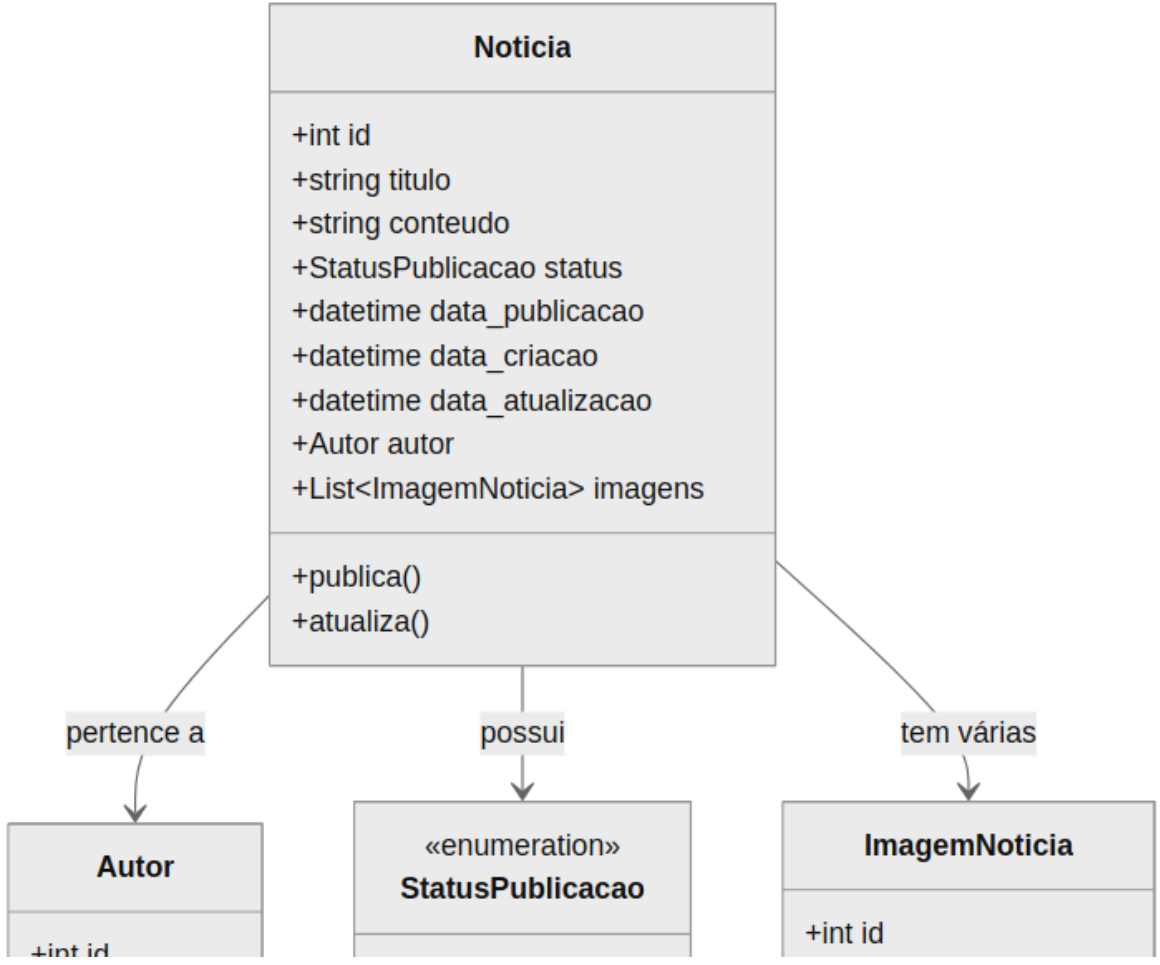
Componentes e Código

Componentes e código



O diagrama tem a **intenção** de demonstrar para pessoas técnicas como um **contêiner** é constituído por uma série de "**componentes**", o que são cada um desses, as suas **responsabilidades** e os pormenores de tecnologia/implementação.

Componentes e código

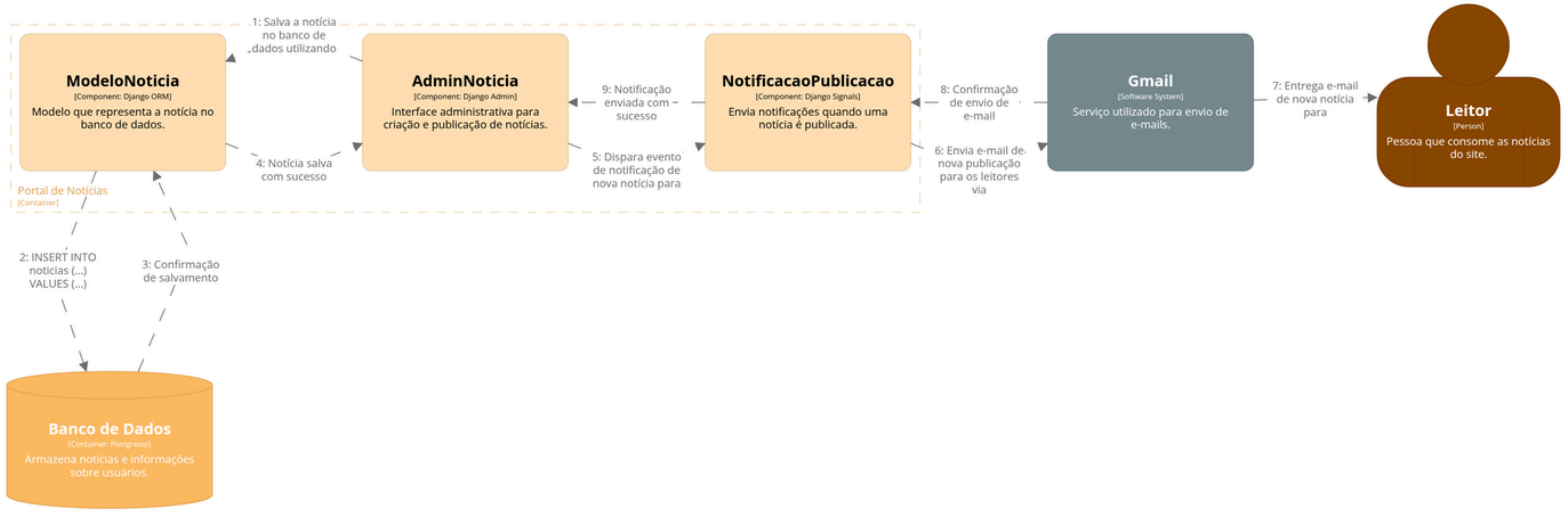


O diagrama tem a **intenção** de demonstrar elementos do **código** como funções, interfaces classes, tabelas do banco de dados etc. Normalmente são **geradas** sob demanda.

Seção 6

Dinâmico

Dinâmico

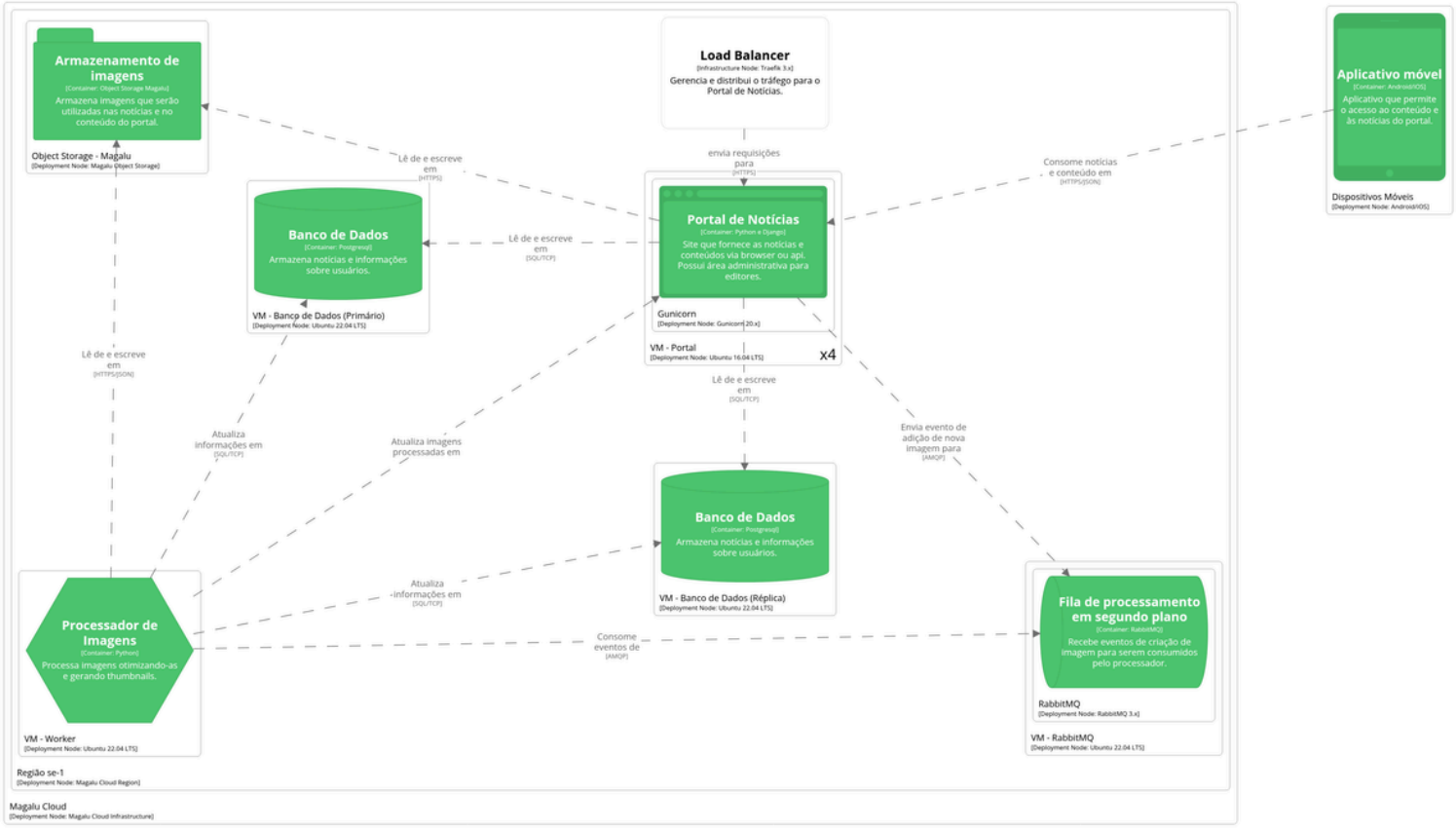


Mostra como os elementos em um modelo estático **colaboram** em tempo de execução para implementar uma história de usuário, caso de uso, recurso etc.

Seção 7

Implantação

Implantação



Permite ilustrar como os **sistemas de software** e / ou **contêineres** no modelo estático são mapeados para a **infraestrutura**.

Conclusão

Simon Brown

Abstrações primeiro, notações depois. Certifique-se que seu time tenha uma **linguagem ubíqua** para descrever a arquitetura do software.

Obrigado!

Me contate, sou
@cassiobotaro